

8. Pospešeno vrtenje

Taj Šobot

August 28, 2025

Pri tem eksperimentu smo preverjali veljavnost 2. Newtonovega zakona, a v tem primeru za rotacijo. Uporabili smo vrteče kolo, na katero je deloval konstantni navor. To smo dosegli z padajočo klado. Skica eksperimenta:

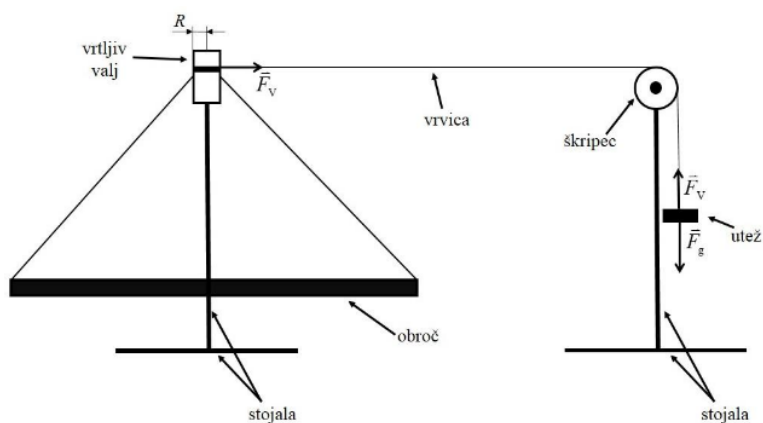


Figure 1: Skica eksperimenta

1 Meritve

Merili smo kako se obhodni čas spreminja skozi pospešeno vrenje. Zapisovali smo koliko časa potrebuje vsak zasuk, medtem ko je na obroč deloval konstanten navor. Navor je ustvarjala klada, ki je z vrvico bila povezana na sistem. Meritve smo opravili za 3 različne mase (navore) in

maso obroča:

$$m_1 = (50 \pm 1)g$$

$$m_2 = (100 \pm 1)g$$

$$m_3 = (150 \pm 1)g$$

$$m_o = (1160 \pm 1)g$$

Celoten obroč je imel polmer:

$$r_{zunanji} = (25.0 \pm 0.1)cm$$

$$r_{notranji} = (25.5 \pm 0.1)cm$$

Vijak na katerega je delovala radialna sila pa:

$$r_v = (1cm \pm 0.1)cm$$

Sledi tabela izmerjenih časov:

n	$t_1[s](m_1)$	$t_2[s](m_2)$	$t_3[s](m_3)$
1	14.7	10	7.9
2	21.1	14.2	11.3
3	25.9	17.4	13.9

Table 1: tabela meritev

Napake:

$$t_{err} = \pm 0.2$$

2 Rezultati in grafi

Definicija navora pravi:

$$\sum \vec{M} = J\vec{\alpha}$$

Iz tega dobimo:

$$F_v r_v = J\alpha$$

(r je povprečnavrednost med zunanjim in notranjim)

Vstrajnosti moment obroča je:

$$J_o = mr^2 = (0.074 \pm 0.002)kg/m^2$$

Torej:

$$F_v r_v / J = \alpha$$

n	$\alpha[rad/s^2]$
1	0.068
2	0.135
3	0.202

Table 2: tabela meritev

Tako dobimo kotni pospešek za vsak primer (idealni - izračunan):

Tabela:

Ker velja:

$$\phi = (\alpha t^2)/2$$

Oziroma:

$$\alpha = \frac{2\phi}{t^2}$$

Lahko za vsak izmerjen časa določimo kotni pospešek (ker $\phi = 2\pi$ za vsak zasuk):

Tabela:

α	$t_{n1}(2\pi)$	$t_{n2}(4\pi)$	$t_{n3}(6\pi)$
m_1	0.058	0.056	0.056
m_2	0.123	0.125	0.126
m_3	0.201	0.197	0.195

Table 3: tabela kotnih pospeškov

Povprečni kotni pospešek: Izračun se strinja z meritvami!

n	$\alpha[rad/s^2]$ (izmerjen)	α_{err}
1	0.057	0.004
2	0.135	0.006
3	0.197	0.009

Table 4: tabela povprečji

Izračunajmo še razmerje:

$$t_1^2 : t_2^2 : t_3^2$$

Tabela:

n	t_1^2	t_2^2	t_3^2
1	216.09	100.00	62.41
2	445.21	201.64	127.69
3	670.81	302.76	193.21

Table 5: tabela meritev

Že iz hitrega pogleda vidimo, da se razmerja ujemajo z 1:2:3 (v stolpcih).

3 Izpeljave vprašanja in odgovori

Izpeljava za:

$$t_1^2 : t_2^2 : t_3^2 = 1 : 2 : 3$$

Velja:

$$\begin{aligned} 2\pi &= \frac{\alpha t_1^2}{2} \\ 4\pi &= \frac{\alpha t_2^2}{2} \\ 6\pi &= \frac{\alpha t_3^2}{2} \end{aligned}$$

Sledi:

$$\begin{aligned} t_1^2 &= \frac{4\pi}{\alpha} \\ t_2^2 &= \frac{8\pi}{\alpha} \\ t_3^2 &= \frac{12\pi}{\alpha} \end{aligned}$$

Sledi:

$$t_1^2 : t_2^2 : t_3^2 = \frac{4\pi}{\alpha} : \frac{8\pi}{\alpha} : \frac{12\pi}{\alpha} = 1 : 2 : 3$$

3.1 Vprašanja

Ocenite, za koliko odstotkov premajhen vztrajnostni moment dobimo, ker v računu ne upoštevamo valja in kavljev

Ocenil bi da nekje med 1% in 2%.